TECHNICAL RESEARCH REPORT

表面细节技术调研报告

Blender 贴图技术 · Tissue 插件 · UE5 材质技术 · UE5 曲面细分

2026-03-22 · Blender / Unreal Engine 5

目 录

01 Blender Bump / Normal / Displacement 贴图
02 Blender Tissue 插件
03 UE5 BumpOffset / 法线贴图及相关技术
04 UE5 曲面细分（Tessellation）
05 跨平台技术对比总结

01 Blender 的 Bump、Normal、Displacement 贴图

1.1 Bump Map（凹凸贴图）

原理 低开销 EEVEE 支持

灰度图（8bit，256 级灰度），Bump 节点通过有限差分法计算高度场梯度，构造新的表面法线。不改变实际几何体，仅修改着色法线。

- 内存占用最小，性能最优
- 从掠射角观察时容易穿帮（轮廓线仍然平坦）
- **Strength**：0.1–1.0，控制凹凸强度
- **Distance**：0.01–0.1（场景相关），控制世界空间尺度
- **适用场景：**皮肤毛孔、微小皱纹、砖缝等细微纹理

`Image Texture (Non-Color)` → `Bump Node (Height)` → `Principled BSDF (Normal)`

1.2 Normal Map（法线贴图）

原理 低开销 EEVEE 支持

RGB 三通道分别编码 X/Y/Z 方向的法线偏移（R=X+, G=Y+, B=Z+）。紫蓝色外观来源于大部分法线朝 Z+ 方向（切线空间 0.5, 0.5, 1.0）。通常由高模烘焙到低模获得。

- 比 Bump Map 更精确，能表达更复杂的表面方向变化
- 同样不改变几何体，轮廓线不受影响
- **空间类型：**Tangent Space（最常用）/ Object Space / World Space
- **组合用法：**Normal Map 输出 → Bump Node (Normal Input)，实现叠加效果

`Image Texture (Non-Color)` → `Normal Map Node (Color)` → `Principled BSDF (Normal)`

1.3 Displacement Map（置换贴图）

原理 高开销 仅 Cycles

灰度/高度图驱动顶点实际位移，生成真实几何变形。改变真实几何体 → 影响轮廓线、可投射阴影、可遮挡其他物体。

- **Displacement 节点：**标量高度输入，沿法线方向位移
- **Vector Displacement 节点：**RGB/向量输入，可沿任意方向位移
- **Scale**：控制位移幅度（世界空间单位）
- **Midlevel**：默认 0.5，黑=最低时设为 0.0
- **贴图精度：**推荐 16/32-bit 浮点 EXR，8-bit 会产生阶梯伪影

Cycles 位移模式

模式	几何变形	凹凸着色	说明
Bump Only（默认）	否	是	即使连接 Displacement 节点也不会有几何变化
Displacement Only	是	否	细分不足时显得块状/棱角分明
Displacement and Bump（推荐）	是	是	大尺度几何位移 + 小尺度凹凸着色，无需极端细分

1.4 自适应细分（Adaptive Subdivision）

底层技术

基于 OpenSubdiv 库，支持 Catmull-Clark 和 Simple 两种细分模式。Blender 4.x 需开启 Experimental；5.0+ 已内置无需切换。

设置步骤：

1. 添加 Subdivision Surface 修改器 → 启用 Adaptive Subdivision
2. Shader Editor：`Height Texture (Non-Color) → Displacement Node → Material Output.Displacement`
3. 材质设置 Displacement 模式为 "Displacement and Bump"
4. 调整 Render Properties > Subdivision > Dicing Rate（值越小细节越多，默认 1.0 像素）

- **全局 Dicing Rate：**Render Properties > Subdivision
- **每对象 Dicing Rate：**Subdivision 修改器上可单独设置
- **Dicing Camera：**可指定活动相机，使细分基于相机距离
- 值 0.5 ≈ 0.5 像素微多边形，非常精细
- **vs 手动细分：**手动全局均匀加密浪费内存；Adaptive 仅在需要处加密

1.5 三者对比

特性	Bump Map	Normal Map	Displacement Map
改变几何体	否	否	是
轮廓线影响	无	无	有
投射阴影	不能	不能	能
自遮蔽	伪造/有限	伪造/有限	真实
性能开销	低	低	高
内存占用	小（灰度）	中（RGB）	小（灰度）但网格内存大
掠射角表现	差	较好	完美
EEVEE 支持	是	是	否
推荐用途	微小细节	中等细节 / 游戏资产	大尺度变形 / 英雄资产 / 特写

1.6 节点连接速查

目标	纹理 →	中间节点 →	目标
仅凹凸	灰度 → Bump (Height)	Bump (Normal out) →	BSDF Normal
仅法线贴图	RGB → Normal Map (Color)	Normal Map (Normal out) →	BSDF Normal
法线 + 凹凸	RGB → Normal Map → Bump (Normal in); 灰度 → Bump (Height)	Bump (Normal out) →	BSDF Normal
位移	灰度 → Displacement (Height)	Displacement (out) →	Material Output
位移 + 凹凸	同上 + 凹凸链接到 BSDF Normal	模式：Displacement and Bump	两路输出
向量位移	RGB → Vector Displacement	Vector Displacement (out) →	Material Output

02 Blender Tissue 插件

2.1 概述

Tissue — 计算设计工具集

作者：Alessandro Zomparelli（Co-de-iT）
定位：面向计算设计的免费开源插件，桥接参数化设计与 Blender 网格建模
核心理念：基于组件的生成式设计 — 以基础网格拓扑驱动组件的复制和变形
状态：Blender 2.79+ 内置（需手动启用）| 最新 v0.3.72（2024.10）

2.2 核心功能

Tessellate（镶嵌/铺砌）

- 将 Component 复制到 Generator/Base 的每个面上，自动通过重心/双线性插值映射
- **填充模式：**Quad / Tri / Fan / Patch（细分曲面插值，更平滑有机）
- **Thickness：**沿面法线拉伸，通过顶点组或均匀值控制
- **Merge：**相邻组件边界顶点合并，创建无缝网格
- 支持 Mesh、Curve、Surface、Text、Meta 等输入类型
- **迭代镶嵌：**输出可作为下一次基础，实现分形递归

Dual Mesh（对偶网格）

- 三角网格 → 六边形图案；四边网格 → 偏移四边网格
- 结合 Wireframe + 细分修改器可产生 Voronoi/蜂窝式有机造型

Polyhedral Wireframe（多面体线框）

- 通过拓扑描述内部多面体定义体积对象
- 生成清洁拓扑，适合数字制造（3D 打印）
- 属性：`Tissue Node Index`、`Tissue Edge Index`、`tissue_is_wireframe`、`tissue_is_outer`

Reaction Diffusion（反应扩散）

Gray-Scott 模型

两种虚拟化学物质（激活剂/抑制剂）在网格表面沿边扩散并反应。可产生斑点、条纹迷宫、蠕虫图案、脉冲点、珊瑚/指纹纹理。直接在 3D 网格拓扑上运算，适用于任意 3D 表面。

- **控制参数：**扩散速率、供给率(f)、杀灭率(k)、迭代次数
- **权重集成：**结果顶点组可驱动其他 Tissue 操作，形成反馈循环
- 支持各向异性行为，可基于主应力方向定向结构图案

其他工具

- **Convert to Curves：**网格边 → 曲线 → 倒角 → 物理线框/晶格模型
- **Weight Tools：**Formula / Curvature / Area / Harmonic / Boundary Distance / Colors 互转
- **Lattice Along Surface / UV to Mesh / Random Materials**

2.3 典型工作流

1. 创建/导入基础网格（通常为细分曲面）
2. 创建组件网格（小型重复单元）
3. 应用 Tessellate 将组件分布到基础上
4. 使用 Dual Mesh 或权重绘制细化图案
5. 可选：运行 Reaction Diffusion 产生有机变体
6. 转换边为曲线（线框结构）
7. 应用材质渲染 / 导出制造

2.4 应用领域

领域	应用实例
建筑可视化	参数化立面板、穿孔屏风（mashrabiya）、空间桁架、测地穹顶
产品设计	Voronoi/晶格灯罩、珠宝花纹、鞋底纹路
3D 打印	轻量化晶格结构、Voronoi 镂空、互锁瓷砖系统
数字艺术/VFX	有机珊瑚/真菌生长、外星/科幻表面细节
纺织模拟	锁子甲网格、编织/针织图案近似

2.5 Tissue vs Geometry Nodes

对比项	Tissue	Geometry Nodes
可用性	插件（内置需启用）	内置（3.0+）
上手难度	低	中高

对比项	Tissue	Geometry Nodes
性能	Python，密集网格慢	C++，显著更快
非破坏性	半（手动刷新）	完全实时
Tessellate	原生强项	需手动搭建节点
Reaction Diffusion	内置	无原生
动画支持	有限	完整集成
未来方向	社区维护	官方核心方向

结论：两者互补。Tissue 适合快速实现特定计算设计工作流（尤其 Tessellate 和 Reaction Diffusion）；Geometry Nodes 更通用、更快、更适合动画，但学习曲线更陡。

03 UE5 BumpOffset / 法线贴图及相关技术

3.1 Normal Map

- UE5 中最基础且开销最小的表面细节方法
- **格式：**默认切线空间（蓝紫色），引擎内部重建 Z 分量，BC5 压缩
- **FlattenNormal：**衰减法线强度
- **BlendAngleCorrectedNormals：**正确叠加多层法线（RNM 重定向法线映射）
- **Detail Texturing：**不同 Tiling 缩放的第二层法线叠加
- **性能：**极低，仅一次额外纹理采样

3.2 Bump Offset（简单视差映射）

单步视差 极低开销

基于高度图和相机视角计算 UV 偏移。单步光线近似 — 无自遮蔽、无轮廓校正。适合浅层深度效果。

- **Height Ratio：**偏移强度
- **Reference Plane：**0–1，零深度参考面（通常 0.5）
- **重要规则：**所有 PBR 纹理采样必须使用 BumpOffset 输出的偏移 UV

3.3 Iterative Parallax Mapping

- 将上一次视差 UV 作为下一次输入，多次迭代
- 法线贴图蓝色通道 × 高度值，防止陡坡纹理游移
- **性能：**每次迭代 +5 shader 指令，通常 ≤4 次

3.4 Parallax Occlusion Mapping (POM)

光线步进视差 高开销 自遮蔽

通过 Ray Marching 穿过高度场找到正确纹理坐标。高度图凸起可遮挡凹陷部分，可选自阴影（第二条光线步进）。

UE5 设置步骤：

1. 材质编辑器添加 `Parallax Occlusion Mapping` 材质函数
2. 连接高度图 Texture Object → Heightmap Texture 输入
3. 设置 Height Ratio、Min/Max Steps（16–128）

4. 连接 Pixel Depth Offset 输出
5. 可选：部分计算移到 CustomizedUVs 优化

优化：LOD 距离衰减 / CameraDepthFade 远距禁用 / 简化材质实例用于远 LOD

3.5 World Position Offset

- float3 向量加到顶点世界位置，在顶点着色器执行
- 用途：植被风动、雪面变形、交互水面
- 注意：不更新碰撞、阴影可能不匹配、Nanite WPO 需 UE 5.4+

3.6 Material Layer 系统

- 各表面类型作为独立 Material Layer 资产
- Material Layer Blend 定义混合方式（高度/角度/遮罩）
- 辅助函数：HeightLerp、MF_ObjectScale、Triplanar Mapping

3.7 技术对比

技术	GPU 开销	几何变形	自遮蔽	轮廓线	适用场景
Normal Map	极低	无	无	无变化	所有表面基础细节
Bump Offset	低	无	无	无变化	远处/浅层深度
Iterative Parallax	中	无	部分	无变化	中等深度效果
POM	高	无	有 + 自阴影	无变化	英雄资产近景
World Position Offset	低-中	顶点级	无	有变化	动态效果
Nanite Displacement	中	真实几何	有	有变化	大规模场景/地形

3.8 推荐选择指南

目标	推荐技术
细粒度表面细节（划痕、颗粒）	Normal Map（Detail 层）
浅层深度错觉（砂浆线）	BumpOffset
深度表面浮雕（鹅卵石、深裂缝）	POM（配合距离衰减）

目标	推荐技术
真实几何位移（静态网格）	Nanite Displacement 或烘焙高模 + Nanite
地形细节几何	Virtual Heightfield Mesh
动态顶点动画	World Position Offset
多材质混合	Material Layers + Height Blend

04 UE5 曲面细分（Tessellation）

4.1 历史背景

UE4 → UE5 的范式转变

UE4：DX11 硬件曲面细分（Hull/Domain Shader）+ Tessellation Multiplier + World Displacement
UE5：完全移除，材质编辑器不再暴露相关引脚

移除原因：

- 与 Nanite GPU 驱动的集群渲染管线不兼容
- 性能不可预测：平坦过度细分、AMD GPU 尤其昂贵
- UE5 渲染管线围绕 Nanite + Lumen 重构

4.2 Nanite 核心机制

- 网格分解为 ~128 三角形集群（Cluster），构建层次化 DAG
- 每集群独立选择 LOD（屏幕空间误差阈值）
- 同一网格不同部分可同时以不同 LOD 渲染
- 小三角形：软件光栅化（Compute Shader）；大三角形：硬件光栅化
- 完全 GPU 驱动，消除 CPU Draw Call 开销
- Visibility Buffer 替代传统 G-Buffer
- 几何数据按需流式加载

工作流范式转变

UE4 思路：低模 + 运行时细分 + 位移贴图 → 生成高精度几何
UE5 思路：DCC 预烘焙高模 → 导入 → Nanite 自动 LOD
从"运行时生成细节"转变为"导入完整细节，运行时智能简化"

4.3 Nanite Tessellation（UE 5.3 → 5.5）

版本	状态	能力
UE 5.2/5.3	实验性	主要针对地形，软件光栅化管线内细分
UE 5.4	Beta	扩展到任意 Nanite 静态网格，实时可调

版本	状态	能力
UE 5.5	Beta+	性能优化，Lumen GI/反射交互改善

启用方式：

```
// DefaultEngine.ini
r.Nanite.AllowTessellation=1
r.Nanite.Tessellation=1
```

1. 启用 Nanite Displaced Mesh 插件
2. 材质 Detail 面板启用 Tessellation → 解锁 Displacement 引脚

4.4 替代方案汇总

方案	说明	局限性
Nanite Tessellation	官方推荐，基于高度图位移	需 UE 5.3+，5.4 为 Beta
预细分网格	DCC 烘焙位移后导入高模	文件大，Nanite 处理高效
World Position Offset	顶点着色器偏移	不增加面数，不更新碰撞
Virtual Heightfield Mesh	RVT 高度数据生成地形网格	仅限地形，GPU 开销大
POM	像素着色器光线步进	无真实几何，轮廓平坦

4.5 Geometry Script

- UE5 的 Blueprint/Python 程序化几何库（实验/Beta，需手动启用）
- 操作：`ApplyPNTessellation`、`ApplyUniformTessellation`、`ApplyMeshBoolean`、`ApplyDisplaceFromTexture`
- Catmull-Clark 细分：**仅编辑器模式**
- Spline Mesh：沿样条线变形静态网格（管道/铁轨/道路）
- DynamicMeshComponent 不兼容 Nanite（可转 StaticMesh 后启用）

4.6 性能对比：Nanite vs 传统曲面细分

方面	UE4 硬件曲面细分	UE5 Nanite
三角形生成	运行时 Hull/Domain Shader	预计算 LOD，运行时选择

方面	UE4 硬件曲面细分	UE5 Nanite
LOD 粒度	每 Draw Call / Patch	每集群（~128 三角形）
过度绘制	高	极少
CPU 开销	中等	极低
GPU 开销	高密度昂贵，AMD 差	随屏幕像素缩放
内存	低	较高（流式加载）
轮廓质量	好	优秀
动画支持	是（每帧重新细分）	有限（5.4+ WPO）
可扩展性	高密度时差	百亿三角形近恒定开销

关键差异：渲染开销随 **屏幕分辨率** 缩放而非 **场景复杂度**，这是 Nanite 的根本架构优势。

4.7 UE 5.4/5.5 新特性

UE 5.4（2024 中）

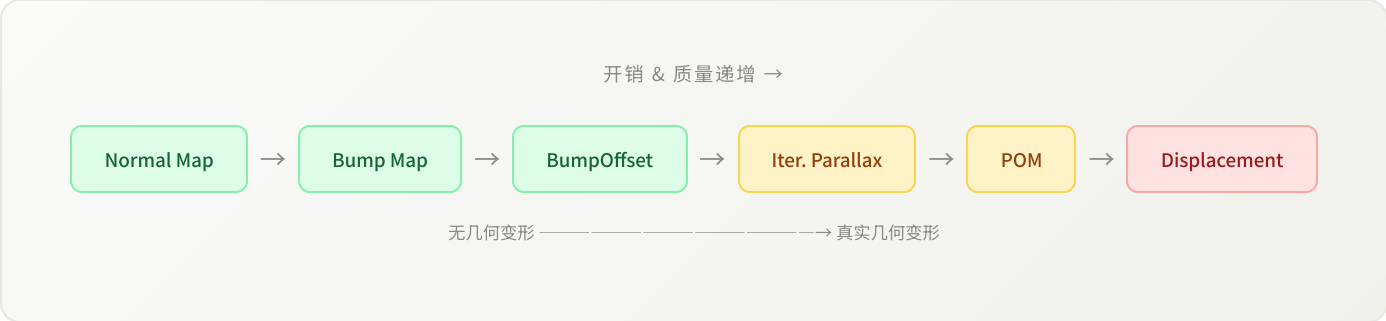
- Nanite WPO 支持（有性能代价）
- Nanite 遮罩材质兼容
- Nanite Displacement 改进 — 更稳定、更好密度控制
- Nanite 骨骼网格（实验性）
- Substrate（前 Strata）材质系统

UE 5.5（2024 末 / 2025 初）

- Nanite Tessellation 性能优化，减少内存
- 位移几何正确参与 Lumen GI/反射
- Virtual Shadow Maps 改进
- Geometry Script 更多操作、Blueprint 集成改善

05 跨平台技术对比总结

5.1 表面细节技术谱系



5.2 程序化建模技术对比

需求	Blender 方案	UE5 方案
表面铺砌/镶嵌	Tissue Tessellate（一键）	PCG + Instance Mesh
有机图案生成	Tissue Reaction Diffusion	自定义材质/Niagara（无直接等效）
对偶网格/线框	Tissue Dual Mesh/Polyhedral	Geometry Script
程序化几何	Geometry Nodes（C++，高效）	Geometry Script + PCG
地形位移	Adaptive Subdivision + Displacement	Nanite Tessellation / Virtual Heightfield
曲线细分	Subdivision Surface 修改器	Geometry Script（仅编辑器）
样条线网格	Curve to Mesh 节点	Spline Mesh Component

5.3 UE5 vs Blender 细分对比

对比项	Blender (Cycles)	UE5
自适应细分	Adaptive Subdivision（成熟）	Nanite Tessellation（5.4+ Beta）
设计思路	低模 → 渲染时细分生成高模	高模导入 → 运行时智能简化
驱动方式	Shader 节点 + Displacement Map	材质 + Height Map
LOD 管理	Dicing Rate + 相机距离	Nanite 集群 LOD

对比项	Blender (Cycles)	UE5
平滑细分	Catmull-Clark / Simple（渲染时）	Geometry Script（仅编辑器）
实时性	仅 Cycles 离线渲染	实时（60fps+）
程序化生成	Geometry Nodes（C++）	Geometry Script + PCG

5.4 工作流建议

Blender 离线渲染管线

- 大尺度变形 → Adaptive Subdivision + Displacement（推荐 "Displacement and Bump"）
- 中等细节 → Normal Map（高模烘焙）+ 可叠加 Bump
- 微小细节 → Bump Map
- 复杂镶嵌图案 → Tissue Tessellate
- 有机/参数化造型 → Tissue（快速原型）+ Geometry Nodes（生产/动画）
- 16/32-bit EXR 位移贴图获得最佳效果

UE5 实时渲染管线

- 大尺度变形 → Nanite Tessellation + Displacement（UE 5.4+）
- 英雄资产近景 → POM（配合 CameraDepthFade）
- 一般表面深度 → BumpOffset 或 Iterative Parallax
- 基础细节 → Normal Map（含 Detail 层叠加）
- 动态效果 → World Position Offset
- 多材质混合 → Material Layers + Height Blend

Blender → UE5 资产管线

- Blender Tissue 生成复杂几何 → 导出 FBX/glTF → UE5 启用 Nanite
- Blender 烘焙 Displacement/Normal Map → UE5 材质中使用
- Adaptive Subdivision 效果可通过 Nanite Tessellation 近似还原
- **高模直接导入 + Nanite 是最简单可靠的工作流**

参考资料

Blender 贴图技术

Normal vs Displacement vs Bump Maps — CGDirector

Displacement — Blender 5.1 Manual

True Displacement with Blender 5.0 — CGEcho

Normal Map vs Bump Map — TextureMap.app

Difference Between Normal Bump and Displacement Maps — A23D

Blender Tissue

Tissue — Blender 4.2 Manual

Tissue GitHub — Alessandro Zomparelli

Tissue — Co-de-iT

Revolutionizing Computational Design with Tissue — Parametric Architecture

Tissue — Blender Extensions

UE5 材质技术

Using Bump Offset — UE Documentation

POM Tutorial — Epic Forums

Creation of POM in UE5 — Game Developer

POM in Details — Epic Community

UE5 曲面细分

Nanite Tessellation & Displacement UE 5.4 Tutorial

Nanite Tessellation in UE 5.3

Displacement and Nanite Tessellation Tutorial

Geometry Scripting Reference — UE5

Geometry Script FAQ — Gradientspace